

Podklad pro zadání DIPLOMOVÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Bc. Milan JANOCH**

Osobní číslo: **A24N0104P**

Adresa: **V Brance 20, Přeštice, 33401 Přeštice, Česká republika**

Téma práce: **Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)**

Téma práce anglicky: **Automatic generation of end-to-end tests using large language models (LLM)**

Jazyk práce: **Čeština**

Související osoby: **Ing. Martin Dostal, Ph.D. (Vedoucí)**
Katedra informatiky a výpočetní techniky

Zásady pro vypracování:

1. Prostudujte současné možnosti generování kódu pomocí velkých jazykových modelů (LLM), se zvláštním zaměřením na oblast automatizovaného testování softwaru.
2. Analyzujte strukturu uživatelských příběhů a specifikací běžně používaných v nástrojích pro řízení vývoje softwaru a identifikujte klíčové prvky využitelné pro generování testovacích scénářů.
3. Navrhněte architekturu systému pro automatické generování end-to-end (E2E) testů z uživatelských příběhů s využitím LLM.
4. Implementujte funkční prototyp navrženého řešení využívající vybraný LLM a vhodný framework pro E2E testování.
5. Otestujte funkčnost systému na vzorových scénářích a vyhodnoťte kvalitu generovaných testů.
6. Kriticky zhodnoťte přínosy a limity řešení a navrhněte možnosti dalšího rozšíření.

Seznam doporučené literatury:

Dodá vedoucí diplomové práce

Podpis studenta:

Datum:

Podpis vedoucího práce:

Datum: